Devoir à la maison

DM10 — Points d'un tétraèdre — 50 min.

On considère un tétraèdre $ABCD$ non aplati. Les points I, J et K sont les milieux respectifs de $[AB]$, $[AC]$ et $[AD]$.

1. Exprimer $\overrightarrow{IJ}$ en fonction de $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{IK}$ en fonction de $\overrightarrow{BD}$.
2. En déduire que les plans (IJK) et (BCD) sont parallèles.
3. On définit le point G par $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD})$. Le point G appartient-il au plan (IJK) ? Justifier.
4. Pour cette question seulement, on suppose que, dans un repère orthonormé, $A(0;0;0)$, $B(4;0;0)$, $C(0;4;0)$ et $D(0;0;4)$. Calculer les longueurs IJ, IK et JK.